



Store procedure

Praktikum ISB 212 – Basisdata | Modul 5

Apa itu store procedure?

Store procedure merupakan kumpulan perintah yang disimpan dengan nama tertentu dan diproses sebagai satu kesatuan.

Procedure ini dapat menerima input, menghasilkan output, berisi satu atau lebih operasi database, serta bisa memanggil procedure lain, dengan hasil berupa status berhasil atau gagal.

Keuntungan Menggunakan Store Procedure

- Portabilitas: Bisa digunakan oleh berbagai aplikasi karena tersimpan di server database
- Performa lebih cepat: Diproses di server sehingga tidak membebani client
- Keamanan lebih baik: Business logic tersimpan di server dan dapat dienkripsi sehingga tidak mudah diakses pengguna

Sintaks Umum store procedure dengan parameter output

```
Create procedure nama_procedure @var <tipe data> output  
As  
    Begin  
        Query  
    END  
go
```

@var <tipe data> output merupakan variabel output dengan typedata dan menandakan bahwa variabel yang digunakan akan mengembalikan nilai.

AS menjadi penanda awal dari store procedure. Seluruh proses dilakukan di dalam Begin sampai End dan menyimpan isi query.

Cara menjalankan Query

```
Declare @var1 <tipedata>  
Exec <nama_prosedure> @var1 output  
Select @var1  
Go
```

Declare digunakan untuk membuat variabel hasil dan tipe data harus sama dengan yang diinputkan saat membuat store procedure.

Exec untuk menjalankan store procedure, @var1 output untuk mengambil dan menyimpan nilai hasil dari procedure.

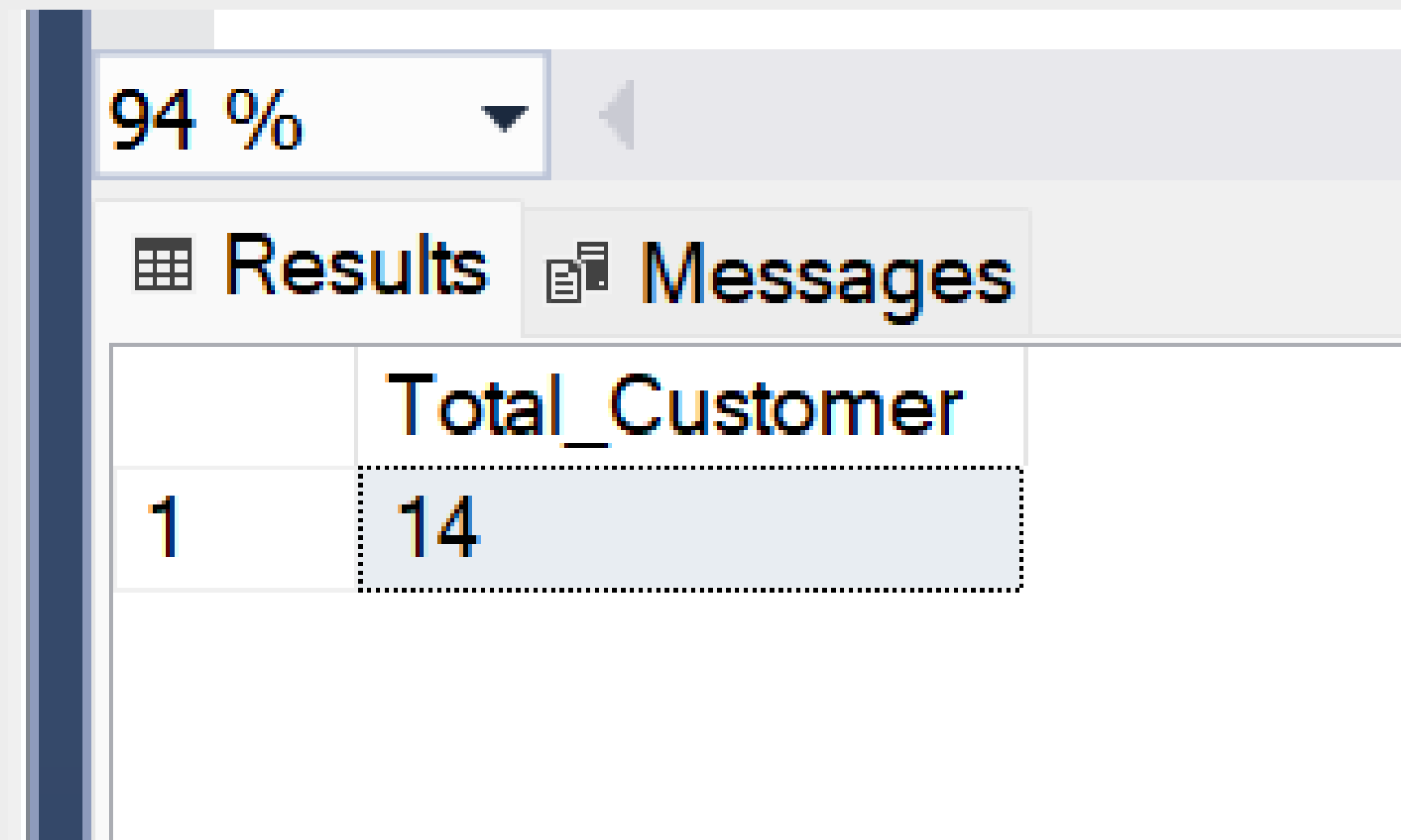
Select @var1 untuk menampilkan hasil yang sudah disimpan di dalam variabel.

Contoh query

Stored Procedure dengan Parameter Output

Menghitung total customer

```
CREATE PROCEDURE dbo.sp_total_customer  
    @total_customer INT OUTPUT  
AS  
BEGIN  
    SELECT @total_customer = COUNT(*)  
    FROM customers  
END  
GO  
DECLARE @hasil INT  
EXEC dbo.sp_total_customer @hasil OUTPUT  
SELECT @hasil AS Total_Customer
```



The screenshot shows the SQL Server Enterprise Manager interface. At the top, there is a progress bar indicating 94% completion. Below it, there are two tabs: 'Results' and 'Messages'. The 'Results' tab is active, displaying a table with one row. The table has two columns: 'Total_Customer' and a value of '14'.

	Total_Customer
1	14

Store prosedur dengan satu variabel input dan satu variabel output

```
Create procedure <nama_prosedure>  
@var_input <tipe data > , @var_output <tipe data>  
OUTPUT  
As  
Begin  
query  
end  
go
```

@var_input merupakan variabel input yang digunakan sebagai parameter untuk proses dalam query contoh :
id_customer/nama_produk.

@var_output merupakan variabel output atau hasil dari proses yang digunakan untuk mengembalikan nilai dari procedure.

Cara Menjalankan Query

```
Declare @var_output <tipedata>  
Exec <nama_prosedure> <nilai variabel input>  
@var_output OUTPUT  
Select @var_output as 'nama kolom'
```

Exec untuk menjalankan store procedure dan nilai input merupakan nilai yang dimasukkan ke parameter input dan @var_output Output akan mengambil dan menyimpan hasil dari procedure.

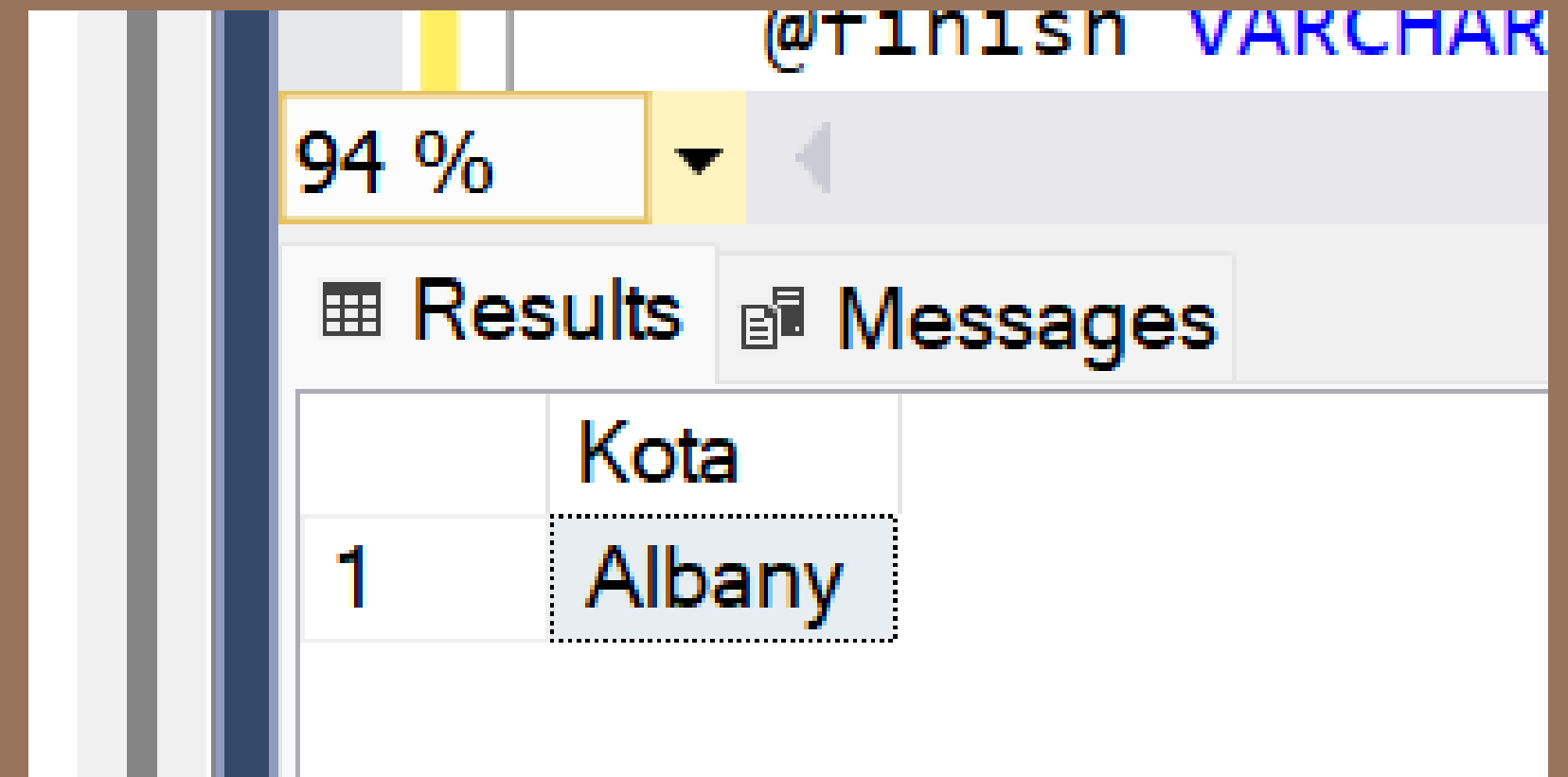
Select akan menampilkan hasil output dan As untuk memberi nama tampilan di hasil.

Contoh query store procedure

Satu variabel input dan satu variabel output

```
CREATE PROCEDURE dbo.sp_kota_customer  
    @id_customer INT,  
    @kota VARCHAR(25) OUTPUT  
AS  
BEGIN  
    SELECT @kota = city  
    FROM customers  
    WHERE customer_id = @id_customer  
END  
GO  
DECLARE @hasil VARCHAR(25)  
EXEC dbo.sp_kota_customer 3, @hasil OUTPUT  
SELECT @hasil AS Kota
```

Menampilkan kota customer berdasarkan ID.



	Kota
1	Albany

Store prosedur dengan dua variabel input dan satu variabel output.

```
Create procedure <nama_prosedure>  
@var_input1 <tipe data > , @var_input2 <tipe data> ,  
@var_output <tipe data> OUTPUT  
As  
Begin  
Query  
end  
go
```

@var_input1 adalah parameter input pertama yang nilainya akan digunakan dalam proses.

@var_input2 adalah parameter input kedua yang akan digunakan bersama input1, contoh : ID_customer dan tanggal.

@var_output <tipedata> Output digunakan untuk mengembalikan nilai dari procedure.

Cara menjalankan Query

```
Declare @var_output <tipe data>  
Exec <nama_prosedure> <nilai variabel input1>, <nilai  
variabel input2> @var_output OUTPUT  
Select @var_output as 'nama kolom'
```

Exec nama_procedure untuk menjalankan store procedure dengan nilai var_input1 adalah nilai untuk parameter input pertama dan nilai var_input2 adalah nilai untuk parameter input kedua, @var_output OUTPUT adalah mengambil hasil dan menyimpan dari procedure.

Select untuk menampilkan hasil output dengan @var_output dan As untuk memberi nama kolom hasil.

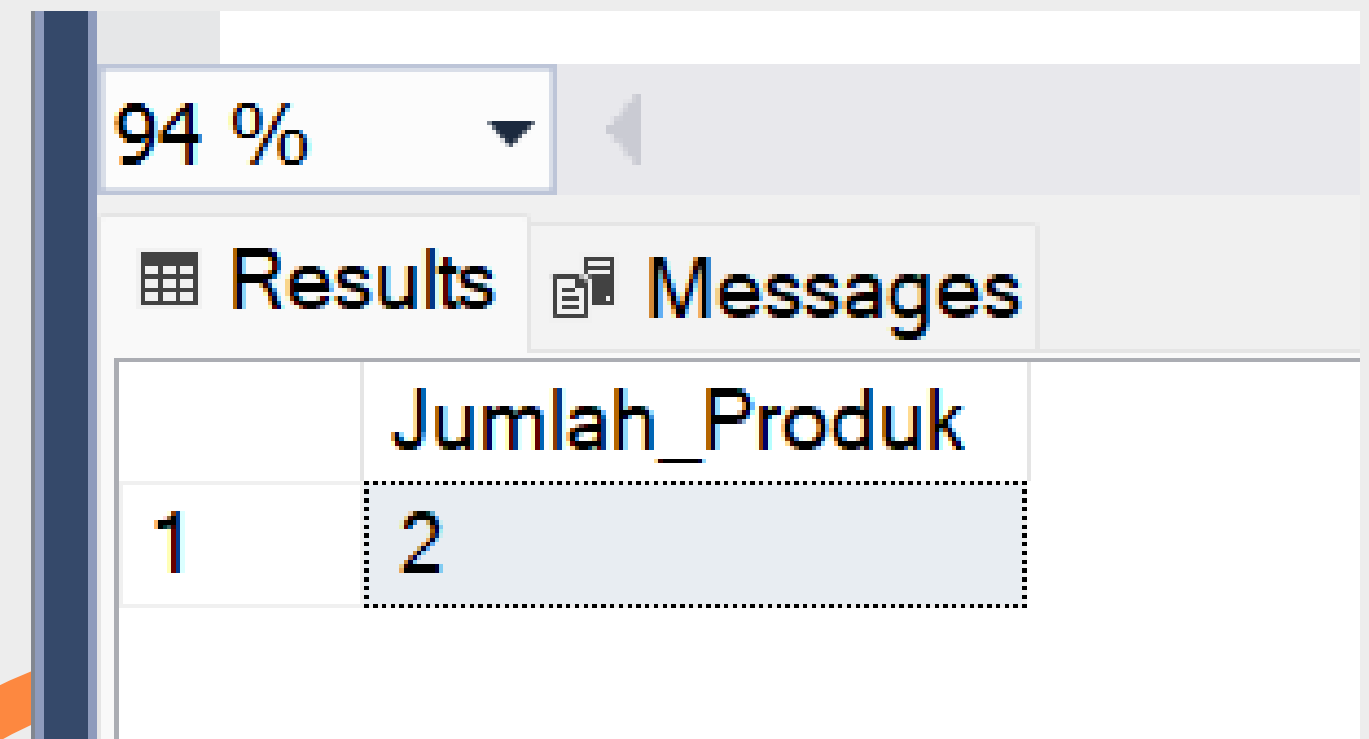
Contoh query Store Procedure

dua variabel input dan satu variabel output

```
CREATE PROCEDURE dbo.sp_harga_produk  
    @nama_produk VARCHAR(40),  
    @finish VARCHAR(25),  
    @harga DECIMAL(6,2) OUTPUT  
AS  
BEGIN  
    SELECT @harga = unit_price  
    FROM products  
    WHERE product_name = @nama_produk  
    AND product_finish = @finish  
END  
GO
```

Menampilkan harga produk berdasarkan nama dan produk finish.

```
DECLARE @hasil DECIMAL(6,2)  
EXEC dbo.sp_harga_produk 'Writers Desk', 'Maple'  
@hasil OUTPUT  
SELECT @hasil AS Harga
```



The screenshot shows the SQL Server Enterprise Manager interface. At the top, a progress bar indicates 94% completion. Below it, there are two tabs: 'Results' and 'Messages'. The 'Results' tab is active, displaying a table with two columns: 'Jumlah_Produk' and an unnamed column. The table contains one row with the value '1' in the first column and '2' in the second column. The 'Messages' tab is also visible, showing a list of messages.

	Jumlah_Produk
1	2



Thank you very much!

smangat
org
Indonesia